

FernUniversität in Hagen

Modul 63517: Informations- und Kodierungstheorie

Lektion 5: Kryptografie

FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND INFORMATIK
Prof. Dr. Jörg Keller

FernUniversität in Hagen

Übersicht

- Grundlagen Kryptografie
- Anforderung an Kryptografie
- Kryptografische Hashfunktionen
- Ausblick



Grundlagen Kryptografie

- Kryptografie: Verschlüsselung von Daten

- Symmetrisch: Sender und Empfänger halten beide einen geheimen Schlüssel k aus Schlüsselmenge K
  Sender verschlüsselt Nachricht m mittels k in Chiffretext c: $c = Enc_k(m)$
  Empfänger entschlüsselt Chiffretext c mittels k: $m = Dec_k(c)$

- Mengen P und C der möglichen Klartexte und Chiffretexte meist gleich
  ➔ Dec und Enc zueinander inverse Funktionen (bei gleichem Schlüssel)



Grundlagen Kryptografie

- Zwei Varianten:
  Blockverschlüsselung: P = C = $\{0,1\}^s$, s = Blockgröße
  Längere Nachrichten durch Verkettung von Blockverschlüsselung

- Stromverschlüsselung: P = C = S* wobei Symbolmenge S klein,
  z.B. S = {0,1} oder S = $\{0,1\}^8$, also Bits oder Bytes
  Ver- und Entschlüsselung basieren auf Generator gen: K→S*
  Generator erzeugt Strom von Schlüsselsymbolen, der Symbol für Symbol mit dem Klar- bzw. Chiffretext verknüpft wird
  Verknüpfung muss selbst-invers sein, meist bitweise exclusiv-Oder

Anforderung an Kryptografie

- **Ohne Kenntnis des Schlüssels kann aus Chiffretext keine Information über Klartext oder Schlüssel gewonnen werden**
  ➔ Chiffretext zufällig aussehend, alle Symbole / Blöcke gleichwahrsch.
  ➔ Kodierung mit Codewörtern gleicher Länge sinnvoll
  ➔ Entropie nahe bei $\log_2(|C|)$
  ➔ Weitere verlustfreie Kompression kaum möglich

- **Deterministisches Vorgehen steht in Konflikt mit längerer Nutzung von Schlüsseln ➔ Replay-Attacks, verhindere durch Zufallszahlen**



Anforderung an Kryptografie

- Konsequenz: Counter-Mode als Mischung der Konzepte von Block- und Stromverschlüsselung
- Blockverschlüsselung: verwandelt auch nicht-zufällige Eingabe in zufällig aussehende Ausgabe
- Stromverschlüsselung: benötigt zufällig aussehenden Schlüsselstrom, kann (fast) beliebig lange Nachrichten verschlüsseln
- Counter-Mode: blockverschlüssele s-bit Binärdarst. von c, c+1, c+2,…
  ➔ Schlüsselstrom aus Symbolen (große Symbolmenge durch Blockgr.)
  Stromverschlüssele Blöcke der Klartextnachricht mit Schlüsselstrom
  ➔ Entschlüsselung identisch, d.h. nur Enc der Blockverschlüsselung



Anforderung an Kryptografie

- Wie lang darf Schlüsselstrom sein?
- Stromverschlüsselung = DFA (Deterministic Finite Automaton) ohne weiteren Input nach Initialisierung
- Innerer Zustand von t Bit ➔ max 2^t Schritte bis Wiederholung
  Erwartbar: 0.66* 2^t bei injektiver Übergangsfunktion
  ~3* $2^{t/2}$ bei nicht-injektiver Übergangsfunktion
  (Flajolet/Odlyzko 1989)

- Counter-Mode: optimale Länge, Breite des Counters bestimmt max. Länge von Nachrichten



Kryptografische Hashfunktionen

- Hashfunktion: bilde beliebig lange Symbolfolge auf Symbolfolge fester Länge ab $h:\{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^s$ wenn Symbole Bits (oder Bytes)
- Kryptografische Hashfunktion:
  unumkehrbar, schwache und starke Kollisionsresistenz
  ➔ Definition immer relativ zu Stärke des Angreifers, da ultimativ immer Kollision findbar bei beliebig langer Zeit
- Klassische Konstruktion: Merkle-Damgard
  Teile Eingabe in Blöcke der Länge b
  Benutze inneren Zustand der Länge b (Initialisierungsvektor)
  Komprimiere Block+Zustand zu neuem Zustand
  Ausgabe = finaler Zustand



Kryptografische Hashfunktion

- **Wichtig: bei zufällig gewählter Kompressionsfunktion ist Wahrscheinlichkeit, dass alle 2^b Zustände getroffen werden, fast 1**
  ➔ Ist Kompression kollisionsresistent, dann auch Hashfunktion (Merkle 1972)
- **Unterschied: bei nur einem Eingabe-Block werden nur ca 63% aller Werte erreicht (Flajolet/Odlyzko 1989)**
  ➔ b muss hinreichend groß sein



Ausblick

- Wide-pipe und Sponge-Konstruktionen verbessern Hashfunktionen
  ➔ Running target
- Symmetrische Kryptografie immer noch aktuell
- Herausforderung: Quantencomputer könnten informations-theoretische Schranken unterbieten (Grover 1996)
  ➔ Mittelfristig Verdopplung der Längen und/oder neue Verfahren notwendig

